

GS 方程 ψ 预测的物理约束网络架构调研（exp3xx 系列依据）

2026-09-01 · 针对问题：**MAST 65² 网格、给定 18ch (R,Z + 5 等离子体标量 + 11 线圈电流)**
预测 ψ_{plasma} ，GS 方程 $\Delta^*\psi + \mu_0 R J_\varphi = 0$ 作物理约束。
基线 exp102 (FNO2d2608 两阶段 PINO, test rel L2 0.80%)；已有 KAN 轨经验：
点式 B-spline KAN (gs_pino_kan_2608) 容量不足失败于 20.87%。

结论速览（→ exp301–304 实测）

骨架	文献证据	对 GS 的适配点	风险/预期
U-Net CNN	EXL-50U 基准 (arXiv 2608.23217)：CNN 在精度/稳健性/速度上最佳平衡，与 FNO 并列 OOD 外推最稳	局部卷积归纳偏置天然匹配椭圆型方程的光滑解；J 由 ψ 二阶导决定，局部结构重要	感受野 65 ² 全覆盖 (depth 4 + 64 ² 底)
UFNO 傅里叶 U-Net	局部 + 全局核混合的成熟范式 (repo 遗留 UFNO2d_v2 可参考)	编码器逐级降分辨率 + 谱卷积：高分辨率层保留细节、低分辨率层捕获全局磁面结构	多尺度参数利用率高 (2.47M)
FNO-KAN 混合	KANO：纯谱瓶颈网络在 变系数 PDE 上失效；GS 恰为变系数 ($\Delta^* = \partial^2/\partial R^2 - (1/R)\partial/\partial R + \partial^2/\partial Z^2$, R 因子)	谱核做全局混合 + KAN 做逐点可学习激活 (比固定 GELU 表达力强)；保留 FNO 的全局卷积优势	点式 KAN 前车之鉴：本次是 FNO 骨架 + KAN 作块内混合，非纯 KAN
PI-DeepONet	SUNIST-2 (IAEA 2025)：GS 平衡重构约束只需 ~100 个放电样本；Cai et al. CMAME 2022：DeepONet 对噪声输入稳健	分支网络吃 16 标量 (5 等离子体参数 + 11 线圈电流)，trunk 吃 (R,Z)——恰好是本问题的输入分解结构	0.60M 参数容量小；trunk 逐点评估天然可加物理损失
WNO (暂缓，仅记录)	局部化小波核，理论上适合 65 ² 非 2 的幂网格	—	依赖 pywt + 额外包，收益未证实，留作未来选项

1. 问题特征决定架构需求

1. **解的结构**: $\psi(R,Z)$ 是椭圆型方程的光滑解, 全局磁面拓扑 (O 点/X 点) 由边界条件与线圈电流决定 → 需要**全局感受野** (FNO/UFNO 的谱卷积, 或足够深的 U-Net)。
2. **变系数**: $\Delta^*\psi$ 含 $1/R$ 项 —— KANO 的核心论点是纯谱瓶颈 (只做 Fourier 混合) 在变系数 PDE 上谱效率退化, 需要逐点非线性/局部结构 → 支持 KAN 混合与局部卷积的动机。
3. **输入-输出维度**: 输入大部分是**全局标量** (I_p 、 p_{axis} 、 f_{vac} 、 α 分布、11 线圈电流) 而非场 → DeepONet 的分支-主干分解天然吻合; FNO 系列靠广播把这些标量铺到全网格。
4. **物理约束形式**: GS 残差、 I_p 积分约束都作用在**场函数上** (`losses_pino.py` 已实现), 与骨架无关 → 任何输出为 $(B, 2, 65, 65)$ 的模型都能接入现有两阶段管线 (这是 `exp3xx` 的关键前提, 已在 `models_alt.py` 验证)。

2. 各架构调研细节

2.1 U-Net CNN (→ exp301)

- **证据**: EXL-50U (中国球形环) AI 平衡重建基准论文对多种 NN 的对比结论——CNN 在计算成本、精度与泛化 (OOD 放电) 之间最佳平衡; 与 FNO 并列最稳。
- **设计**: depth 4、base_width 24 (通道 $[24, 48, 96, 192] + \text{bottleneck } 192$), 块 = $2 \times \text{Conv}3 \times 3 + \text{GELU}$, MaxPool 下采样, 双线性上采样 (显式 `size=`, 绝不 `scale_factor`——65 非 2 的幂), **无归一化** (与 FNO 基线对齐, 避免 BN 在 batch 16 小样本下的统计问题)。
- **预期优势**: 局部卷积对 J (ψ 二阶导) 的微结构更友好; 训练/推理快。
- **预期风险**: 感受野由堆叠深度决定, 需要足够的层数覆盖磁面全局耦合。

2.2 UFNO 傅里叶 U-Net (→ exp302)

- **证据**: UFNO/F-FNO 系列文献——把 FNO 的谱混合嵌入 U-Net 的多尺度结构, 局部细节与全局结构同时建模。
- **设计**: lift $18 \rightarrow 64$; 编码器 4 级 + bottleneck 全用 `SpectralConv2dR` (复用 `exp102` 的 `cfloat` 谱权重, 65^2 非 2 的幂有 `min-guard`): $65^2 \rightarrow 32^2 \rightarrow 16^2 \rightarrow 8^2$, 宽度/模态数随分辨率收缩 $[64/16^2, 64/16^2, 32/8^2, 32/4^2]$, bottleneck modes 4×4 ; 解码器普通 conv 上采样块; `proj` $64 \rightarrow 2$ 。
- **预期优势**: 比 FNO 参数利用率高 (2.47M vs 4.21M), 多尺度谱核理论上更契合磁面的大尺度结构。
- **预期风险**: 解码器普通 conv 可能成为瓶颈 (只学局部上采样)。

2.3 FNO-KAN 混合 (→ exp303)

- **证据**: KANO (FNO 谱瓶颈 + 自适应基函数) 在变系数 PDE 上报告显著收益; GS 的 Δ^* 是变系数算子。
- **KAN 轨经验**: 点式 B-spline KAN (每像素独立 KANLayer, 无卷积混合) 在 65^2 上失败 (20.87%) ——问题不在 KAN 本身而在**缺乏空间混合**。`exp303` 是相反的组合: **保留 FNO 的谱混合骨架, 只把块内 1×1 conv 换成 KAN 激活**。
- **设计**: FNO2d2608 骨架 (lift $18 \rightarrow 64 + 4 \times \text{FNOBlock } 16^2 \text{ 模态} + \text{proj}$), 块 = $\text{GELU}(\text{SpectralConv2dR}(x) + \text{KANConv1x1}(x))$ 。KANConv1x1 = 每像素 KAN: $\phi(x) = \text{wb} \cdot \text{silu}(x) + \text{ws} \cdot \sum_b \text{c}_b \cdot B_b(x)$ (同 `model_kan.KANLayer`), grid 4/degree 2 (6 基函数), 融合 `matmul` 实现 (不物化 $(N, \text{in}, \text{out})$ 中间张量)。4.33M 参数。
- **实现偏差 (README 记录)**:
 - i. **tanh 门控**入样条域 $[-1, 1]$ (谱后激活无界, 样条 knot 固定 $[-1, 1]$; `silu` 基分支保留无界路径);
 - ii. **基函数 stop-grad**: 基函数值在 `no_grad` 下计算 (对 KAN 参数梯度零影响; 仅裁剪 $x \rightarrow$ 样条 的梯度路径; `tanh` 饱和区该路径本就趋零; 使 `fwd+bwd` 从 55.7 $\rightarrow$ ~22 ms/块, 800-epoch 训练从 ~4.5h $\rightarrow$ ~1.5h);
 - iii. **coeffs 零初始化** ($\phi(x) \approx \text{wb} \cdot \text{silu}(x)$ 起步, 稳定, 同 KANLayer 约定)。

- **性能**：基函数用批量 Cox-de Boor 递归 ($O(p)$ 次逐元素运算) 替代 `model_kan._bspline_bases` 的逐索引 Python 循环 ($O(G+p)$ 次宽张量临时分配, GPU 上 96→39 ms/次, 交叉验证 $\max \text{err } 8e-6$)。
- **预期风险**：KAN 参数多 (+3% vs FNO), 小样本 $N=500$ 下过拟合; grid 4 若不稳定回退 grid 2。

2.4 PI-DeepONet (→ exp304)

- **证据**：SUNIST-2 课题组用物理约束 DeepONet 做 GS 平衡重构, ~100 个放电即可训练; Cai et al. (CMAME 2022) 证明 DeepONet 对带噪输入的稳健性 (线圈电流实测值天然带噪)。
- **设计**：分支 $\times 2$ (16→256 $\times 3$ 层 GELU, 输入 = z-score 标量 $x[:,2:].\text{mean}((2,3))$) ——5 参数 + 11 电流, 均值广播后每像素相同, 取 mean 即原值); 共享主干 MLP ((R,Z)→256 $\times 3$ 层, 输入 = 归一化坐标网格); 输出 = 分支·主干 einsum 点积 → (B,2,65,65); 主干末层权重 $\times 0.1$ (小初始化保证线性起步)。0.60M 参数。
- **预期优势**：全局标量输入→场输出的结构最贴合本问题输入分解; 逐点评估使物理损失天然成立; 对线圈噪声稳健。
- **预期风险**：0.60M 容量显著低于其他骨架 (1/4~1/7) ——若阶段1 卡在 3% 阈值外走 e300 兜底, 如实记录; 也可能需要更长训练。

2.5 WNO (暂缓)

局部化小波核 (Wavelet Neural Operator) 适合非 2 的幂网格与边界奇异性, 但需 pywt 依赖且现有 SpectralConv2dR 已带 min-guard 处理 65^2 ——收益未证实, 留档不做。

3. 共同基线：两阶段 PINO 方案 (exp102 口径)

所有 exp3xx 实验共享 exp102 的两阶段方案, 仅 `--model` 骨架不同:

- 阶段1: $\text{MSE}(\psi_{\text{plasma}}) + w_j \cdot \text{masked_mse}(J_z, \text{core})$ (纯监督); val rel L2 < 3% 切阶段2 (e300 兜底);
- 阶段2: 加 $\text{ramp}(3\theta) \cdot (w_{\text{pde}} \cdot l_{\text{pde}} + w_{\text{ip}} \cdot l_{\text{ip}})$ (物理权重预热 ramp, 防切换爆炸); GS 残差在物理域反归一化后计算;
- coil 分离: 网络只预测 ψ_{plasma} , $\psi_{\text{total}} = \psi_{\text{plasma}} + \sum l_k \cdot G_k$ (Greens 解析加回);
- 训练: AdamW 1e-3/wd 1e-4、ReduceLROnPlateau、batch 16、800 epochs、阶段2 早停 patience 75、 $N=500$ seed 1。

4. 预期读数 (如何解读结果)

情况	含义
exp301/302 接近或优于 0.80%	局部卷积/多尺度谱对本问题足够, FNO 的纯谱混合并非必需
exp303 优于 0.80%	变系数适配论点成立 (KANO 论点在 GS 上复现)
exp304 明显差于 0.80%	容量或全局耦合不足; 0.60M 参数是解释变量
所有骨架 $\approx 0.8\text{--}1.2\%$	数据侧误差下限主导 (exp201/202 的 g2 经验: 同数据不同做法下限一致)